왼손 검지 IMU 기반 두벌식 자음·단어 추론 — 파이프라인 결과

데이터: S01 · 착용 1회차 (data/raw/S01/20261103_171029_w1) · 단일 사용자 · 작성 2026-11-03 · 코드 ringko/scripts/evaluate.py, stage1_eval.py

요약

- 개별 키 자음 Top-1/3/5: **65.3 / 87.3 / 94.0%** (ExtraTrees, 우연 7.1%)
- 연속 타이핑 자음 Top-1/3/5: **52.0 / 80.1 / 91.6%** (기하 사슬 모델 + 분류기)
- Stage 2 IMU만으로 타격 검출: 정밀도 63.9%, 재현율 98.3%
- 단어 복원 Top-1: 어휘 4.4k 26.3%, 8.6k 23.1%, 24k 18.0% (자음 100% 정확 시 상한 52–58%)

1. 실험 조건

항목	내용
장치	Arduino Nano 33 BLE (LSM9DS1), 가속도+자이로 238 Hz, ±8 g / ±2000 dps (분석은 6축)
착용	왼손 검지 중위지골
타이핑	노트북 두벌식, 왼손 검지 독수리 타법, F(ㄹ)에서 출발·복귀. 모음·SPACE는 오른손
대상	기본 자음 14개 (쌍자음·숫자·특수문자 제외)
수집량	개별 키 560회 (자음당 40회, 유효 551) · 연속 타이핑 100단어 (자음 타격 346회)
동기화	1초 핑 기반 장치-호스트 시계 정렬, Windows 저수준 키보드 훅으로 키 로그

2. Stage 1 — body→world 변환 및 변위 추정

MoLe 방식(정지 중력 기준 → 자이로 회전 → 월드 투영 → 이중적분 → 평균 제거). 원시 자이로 부호는 가속도 기준 오른손 좌표계와 반대(GYRO_SIGN = −1,−1,−1).

설정	LOO 중심 키	LOO 중심 행	레이아웃만 키	레이아웃만 행	변위 스케일	F→F 잔차
end=after, 정지 8 dps	54%	73%	45%	71%	0.70	5.1 mm

키별 평균 변위 (u: 가로, w: 세로/깊이, 단위 mm)

키	q	w	e	r	t	a	s	d	f	g	z	x	c	v
자음	ㅂ	ㅈ	ㄷ	ㄱ	ㅅ	ㅁ	ㄴ	ㅇ	ㄹ	ㅎ	ㅋ	ㅌ	ㅊ	ㅍ
u	36.5	29.7	27.1	22.4	19.6	17.7	13.7	7.2	1.3	0.0	1.0	−2.6	−12.7	−12.6
w	−59.5	−45.2	−24.2	−2.8	15.3	−61.0	−40.5	−19.2	−1.7	14.9	−50.0	−32.5	−11.7	0.8
퍼짐	14.3	12.2	13.6	12.9	16.6	17.2	26.2	26.0	18.7	9.9	18.4	17.4	21.6	23.6

키별 중앙값 지도가 키보드 열(약 19 mm 간격)과 행 구조를 재현. 오류는 주로 인접 키: g→f 22, q→w 17, t→r 15, a→s 13, z→s 12, v→c 11.

3. 개별 키 자음 분류

n=551, 14클래스, 블록 단위 GroupKFold(5), 특징 57개.

모델	Top-1	Top-3	Top-5	행 정확도
QDA (변위 u,w만)	46.1	75.7	88.6	66.2
LDA	59.2	86.6	95.1	77.1
LogReg	54.3	87.3	93.1	76.4
SVM-RBF	65.0	87.8	92.7	82.0
kNN	49.9	80.2	89.1	72.4
RandomForest	62.1	87.7	93.6	77.7
ExtraTrees	**65.3**	**87.3**	**94.0**	**81.1**

ExtraTrees 키별 Top-1: q 79 · w 52 · e 75 · r 72 · t 82 · a 65 · s 62 · d 55 · f 75 · g 79 · z 55 · x 50 · c 55 · v 55 (%).
자주 틀린 쌍: x↔c (9/8), w→e 6, z→s 6, w→q 6, s→w 5, d→c 5, x→z 5.

4. 연속 타이핑 자음 분류

100단어, 자음 타격 346회. 타격 분할은 키 로그(오라클), 단어 단위 GroupKFold(5).

방식	모델	Top-1	Top-3	Top-5	행
(a) 개별 키 학습 → 연속 평가	QDA(u,w)	19.1	45.4	68.2	43.1
(a) 개별 키 학습 → 연속 평가	ExtraTrees(u,w,raw)	25.4	52.6	71.4	52.9
(b) 연속 내부 단어 CV	ExtraTrees	32.7	69.1	86.4	64.2
(b) 연속 내부 단어 CV	LogReg	31.5	66.5	83.8	62.1
(c) 개별 키 + 연속 학습	ExtraTrees	30.6	69.1	88.2	64.5
(d) 기하 사슬 모델	기하만	46.0	78.6	89.6	71.7
(d) 기하 사슬 모델	기하 + 분류기 β=0.5	49.7	80.9	91.0	76.3
(d) 기하 사슬 모델	**기하 + 분류기 β=1.0**	**52.0**	**80.1**	**91.6**	**78.0**

독립 분류기는 단어 내 순서가 뒤로 갈수록 F 기준 누적 위치 오차가 커짐(1번째 41%, 2번째 27%, 3번째 25%, 4번째 34%, 5번째 7%, 6번째 25%). 직전 타격과의 상대 벡터를 쓰는 기하 사슬 모델(ringko/decode.py)이 이를 보완.

5. Stage 2 — IMU만으로 타격 검출

정밀도	재현율	F1	오검출	그중 오른손 모음 시점	단어별 타격 수 정확히 일치
63.9%	98.3%	77.4%	192	12	12%

놓치는 타격은 거의 없지만 오검출이 많아, 연속 타이핑의 타격 개수 결정이 아직 병목.

6. 단어 복원 (사전 필터)

단어 CV(5). 점수 = 기하 Σlogψ + β·Σlog P_{cls} + λ·log 빈도. 사전: wordfreq 한국어. β/λ는 같은 100단어에서 고른 값이라 약간 낙관적.

어휘 크기	시험 단어	기하만 Top-1/3/5	최고 (β, λ)	최고 Top-1/3/5	자음 100% 상한 Top-1/3/5
4,393	38	26.3 / 39.5 / 52.6	(0.0, 0.0)	26.3 / 39.5 / 52.6	55.3 / 73.7 / 84.2
8,585	52	21.2 / 36.5 / 48.1	(0.0, 0.5)	23.1 / 40.4 / 48.1	57.7 / 73.1 / 86.5
24,165	100	17.0 / 26.0 / 34.0	(0.0, 0.5)	18.0 / 31.0 / 38.0	52.0 / 67.0 / 77.0

자음이 완벽해도 같은 자음열을 가진 단어 충돌 때문에 Top-1은 52–58%가 한계 → 모음 정보 없이 단어 Top-1을 크게 올리기는 어려움.

7. 해석 및 남은 문제

- **행 구분(R/F vs D/C)**: 독수리 타법은 손 전체 평행이동이라 손가락 회전이 2–3°, 행 간 피치 차이 <2° → QwertyRing식 피치→행 모델은 부적합. 변위 기반 행 정확도는 개별 키 81%, 연속 78%.
- **주요 혼동**: 같은 행 인접 열(x↔c, q↔w, g→f, t→r). 열 간격 19 mm 대비 키별 퍼짐 10–26 mm.
- **연속 타이핑**: 상대 벡터 기반 기하 사슬 모델이 독립 분류기보다 약 +15–20%p.
- **Stage 2**: 정밀도 64% → 오검출 억제(오른손 타건 시점 제거, aLeak식 리듬 기반) 필요.
- **한계**: 단일 사용자·착용 1회차. 착용 간 일반화(wear 2, 3)는 미평가. 단어 복원의 β/λ 선택이 같은 데이터에서 이루어짐.